O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR FAKULTETI

60610200 — AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI
(MOLIYA VA BANK TIZIMIDA)

“KOMPYUTER TIZIMLARI” KAFEDRASI

“SKRIPT TILLARI (JAVASCRIPT, PYTHON, PHP, RUBY, PERL, GROVY, BASH..)1,2” FANIDAN

“PHP VA MYSQL YORDAMIDA ONLAYN KITOB DO‘KONI LOYIHASI” MAVZUSIDAGI

KURS ISHI

Bajaruvchi: 3-bosqich ATTM-174-23-guruh talabasi _____

Rahbar: Haqberdiyev A.

Kurs ishi “Kompyuter tizimlari” kafedrasida bajarildi.

Kafedra mudiri: B.M. Suropov

Kurs ishi kafedraning 202___-yil __-_____dagi majlisida himoya qilindi va _____ baholandi.

Komissiya raisi: _____
A’zolari: _____
_____
_____
_____

QARSHI – 2025

MUNDARIJA:

KIRISH…….3

I BOB. PHP SCRIPT TILI VA MYSQL MA'LUMOTLAR BAZASI BILAN ISHLASH……..……...4

1.1. Script tillar va uning turlari…….....4

1.2. Ma'lumotlar bazasi va unda ishlash ……..……...8

II BOB. PHP TILI VA MYSQL YORDAMIDA ONLAYN KITOB DO'KONI LOYIHASINI TUZISH……...……..15

2.1. Script tillari bilan ishlash va ma'lumotlar bazasiga bog'lash…..……15

2.2. PHP script tilidan foydalangan holda onlayn kitob do'koni loyihasini ishlab chiqish…….……20

Xulosa…….36

Foydalanilgan adabiyotlar……37

Kirish.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi paytda barcha saytlarda ro'yxatlar, jadvallar va ma'lumotlar bazasidan foydalaniladi. Barcha ishlab chiqarish korxonalarida, maktablarda, universitetlarda va boshqa tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning yoki turli xil buyumlarning web-sahifasi tuziladi. Bugungi kunda har qanday sohaning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish eng muhim ehtiyojlardan biriga aylandi. Raqamli axborotlarning hajmi ortib borar ekan, ma'lumotlarni tizimli ravishda boshqarish va ulardan samarali foydalanish zaruriyati kuchaymoqda. Xizmat ko'rsatuvchi web-saytlar shu jihatdan muhim rol o'ynaydi, chunki ular turli hajmdagi ma'lumotlarni tizimlashtirish, tezkorlik bilan qidirish va ulardan amaliy foydalanish imkonini beradi.

Kurs ishida ma'lumotlar bazasining tuzilishi, web-saytlarning ishlash prinsipi, web-saytni optimallash usullari va xavfsizlik masalalari kabi mavzularni o'rganish, talabalarga web-skriptlarni boshqarish texnologiyalari bo'yicha amaliy bilim beradi va ularni kelajakdagi IT va biznes sohalarida samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Shu sababli, Skript tillariga bag'ishlangan kurs ishi texnologiya va raqamlashtirish davrida juda dolzarb va ahamiyatlidir.

Kurs ishining obyekti. PHP dasturlash tili va ma'lumotlar bazasi hisoblanadi.

Kurs ishining maqsadi. Ishning maqsadi shundan iboratki, MySQLdan va PHP dasturlash tilidan foydalangan holda onlayn kitob do'konlarning loyihaasini tuzishdir.

Kurs ishining predmeti. PHP dasturlash tili operatorlari va MySQLdagi so'roq berish qoidalari.

Kurs ishining vazifalari. Kurs ishining vazifalari quyidagilardir:

1. Ro'yxatga sotuvdagi kitoblarni kiritish.

2. Kitobning tartib raqamini yozish va shu tartib raqamdagi kitobga tegishli parametrlarning ro'yxatini chiqarish va buyurtmachi haqida ma'lumot olib, uni o'z vaqtida yetkazish.

I BOB. PHP SCRIPT TILI VA MYSQL MA’LUMOTLAR BAZASI BILAN ISHLASH

1.1. Script tillar va ularning turlari

1. Script tillari haqida umumiy tushuncha.

Script tillari (inglizcha: Scripting languages) — bu dasturlarni avtomatlashtirish, web sahifalarni boshqarish, tizim jarayonlarini soddalashtirish va turli amaliy vazifalarni bajarish uchun ishlatiladigan dasturlash tillaridir. Script tillari ko‘pincha boshqa dasturiy muhit ichida ishlaydi va mustaqil kompilyatsiyani talab qilmaydi.

Script tillarining asosiy farqi shundaki, ular interpretator yordamida ishlaydi. Ya’ni kod yozilgandan so‘ng darhol bajarilishi mumkin, alohida kompilyatsiya jarayoni talab qilinmaydi.

Script tillar dasturchilar uchun juda qulay hisoblanadi, chunki ular tez yoziladi, sintaksisi oddiy va tushunarli bo‘ladi. Shu sababli ular zamonaviy dasturlashda keng qo‘llaniladi.

2. Script tillarining paydo bo‘lishi va rivojlanishi

Script tillari dastlab tizimlarni avtomatlashtirish uchun yaratilgan. Masalan, UNIX operatsion tizimida shell scriptlar orqali turli buyruqlarni avtomatik bajarish imkoniyati paydo bo‘lgan.

Keyinchalik web texnologiyalar rivojlanishi bilan script tillari yanada ommalashdi. JavaScript brauzerda ishlash uchun, PHP esa server tomonida ishlash uchun yaratilgan.

Hozirgi kunda script tillari nafaqat web, balki sun’iy intellekt, ma’lumotlar tahlili, ma’lumotlar bazasi bilan ishlash, axborot xavfsizligi, avtomatlashtirish va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llanilmoqda.

3. Script tillarining asosiy xususiyatlari

Script tillar quyidagi muhim xususiyatlarga ega:

- Birinchidan, ular interpretatsiya qilinadi. Bu degani kod satrma-satr bajariladi va alohida kompilyatsiya bosqichi yo‘q.
- Ikkinchidan, dinamik tiplash mavjud. O‘zgaruvchilarning turi oldindan e’lon qilinmaydi, bu esa kod yozishni osonlashtiradi.
- Uchinchidan, tez ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Script tillarda dastur yozish tez va sodda.
- To‘rtinchidan, platformaga bog‘liq emas. Ko‘p script tillari turli operatsion tizimlarda ishlay oladi.

4. Script tillarining qo‘llanilish sohalari

Script tillari turli sohalarda keng qo‘llaniladi. Eng asosiy sohalardan biri web dasturlashdir. Bu yerda script tillar foydalanuvchi bilan interaktiv aloqa qilish imkonini beradi.

Server tomonida PHP, Python, Node.js kabi tillar ishlatiladi. Ular ma’lumotlar bazasi bilan ishlash, foydalanuvchi autentifikatsiyasi va boshqa vazifalarni bajaradi.

Client tomonida esa JavaScript ishlatiladi. U foydalanuvchi interfeysini boshqaradi va sahifani dinamik qiladi.

Bundan tashqari, script tillar tizim boshqaruvida, fayllarni avtomatik qayta ishlashda, sun’iy intellektda va hatto o‘yin yaratishda ham ishlatiladi.

5. Script tillarining turlari

Script tillari bir necha asosiy turlarga bo‘linadi:

Birinchi tur — client-side scripting. Bu turdagi scriptlar foydalanuvchi brauzerida ishlaydi. Eng mashhur misol — JavaScript.

Ikkinchi tur — server-side scripting. Bu scriptlar serverda bajariladi va natija foydalanuvchiga yuboriladi. Masalan, PHP va Python.

Uchinchi tur — system scripting. Bu tur operatsion tizim darajasida ishlaydi. Masalan, Bash yoki PowerShell.

6. Client-side script tillari

Client-side script tillari foydalanuvchi kompyuterida, ya’ni brauzerda ishlaydi. Ular sahifani interaktiv qilish uchun ishlatiladi.

Masalan, foydalanuvchi forma to‘ldirganda xatoliklarni tekshirish, tugmalar bosilganda animatsiyalar chiqarish va sahifani yangilamasdan ma’lumot olish kabi vazifalar JavaScript yordamida bajariladi.

Client-side scriptlarning asosiy afzalligi — tez ishlashi va serverga yuk tushirmasligidir.

7. Server-side script tillari

Server-side script tillari serverda ishlaydi va foydalanuvchi uchun tayyor natija yaratadi.

Masalan, PHP yordamida login tizimi, registratsiya, ma’lumotlar bazasi bilan ishlash amalga oshiriladi.

Server-side scriptlar xavfsizlik nuqtai nazaridan ham muhim, chunki asosiy hisob-kitoblar serverda bajariladi.

8. System script tillari

System script tillari operatsion tizim darajasida ishlaydi va avtomatlashtirish uchun ishlatiladi.

Masalan, Bash skriptlar yordamida fayllarni ko‘chirish, serverni sozlash yoki tizimni monitoring qilish mumkin.

Bu turdagi scriptlar ko‘pincha administratorlar tomonidan ishlatiladi.

9. Mashhur script tillar

Bugungi kunda eng mashhur script tillar quyidagilar:

a) PHP — server tomonida web dasturlash uchun ishlatiladi.
b) JavaScript — frontend va backend (Node.js) uchun ishlatiladi.
c) Python — universal til bo‘lib, sun’iy intellekt va avtomatlashtirishda keng qo‘llaniladi.
d) Ruby — web dasturlashda (Ruby on Rails) ishlatiladi.

10. Script tillar va kompilyatsion tillar farqi

Script tillar interpretator orqali ishlaydi, kompilyatsion tillar esa kompilyator orqali ishlaydi.

Script tillar tez yoziladi, lekin sekinroq ishlaydi. Kompilyatsion tillar esa tez ishlaydi, lekin yozish murakkabroq.

Masalan, Python va PHP script tillar, C++ esa kompilyatsion til hisoblanadi.

11. Script tillarning afzalliklari

Script tillarning asosiy afzalliklari quyidagilar:

a) Oson o‘rganiladi
b) Tez dastur yozish mumkin
c) Moslashuvchan
d) Ko‘p platformalarda ishlaydi

12. Script tillarning kamchiliklari

Script tillarning asosiy kamchiliklari quyidagilar:

a) Tezligi pastroq
b) Xavfsizlik muammolari bo‘lishi mumkin
c) Katta tizimlarda boshqarish qiyinlashadi

13. Zamonaviy ahamiyati

Hozirgi kunda script tillar web texnologiyalarning asosini tashkil qiladi. Internet saytlar, mobil ilovalar va server tizimlar script tillarsiz ishlay olmaydi.

Shuningdek, Python kabi tillar sun’iy intellekt va data science sohasida juda muhim rol o‘ynaydi.

14. Xulosa

Script tillari zamonaviy dasturlashning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular yordamida dasturlarni tez va samarali yaratish mumkin. Har bir script tilining o‘ziga xos afzalliklari va qo‘llanilish sohalari mavjud.

1.2. Ma’lumotlar bazasi va unda ishlash

Zamonaviy axborot tizimlari asosini ma’lumotlar bazasi tashkil etadi. Ma’lumotlar bazasi deb kompyuter xotirasida saqlanuvchi ma’lum sohaga tegishli faktografik ma’lumotlar majmuasiga aytiladi. Faktografik ma’lumotlar ma’lum turdagi foydalanuvchilar uchun kerak bo’lgan real predmetlar, hodisalar va jarayonlar xossalarini aks ettiruvchi ma’lumotlardir. Predmet sohasi bu boshqarishni avtomatlashtirish lozim bo’lgan sohadir. Ma’lumotlar bazasida konkret predmet sohasiga tegishli dinamik ravishda yangilanuvchi ma’lumotlar tizimi saqlanadi. Ma’lumotlar bazasida ma’lumotlar bilan birga ularning tavsiflari saqlanadi. Foydalanuvchi dasturlariga bog’liq bo’lmagan bu ma’lumotlar metama’lumotlar deyiladi. Metama’lumotlar ma’lumotlar bazalari lug’atlarida saqlanadi. Ma’lumotlar banki deganda ma’lumotlar integrallashgan majmuasini qo’llash uchun mo’ljallangan algoritmik, dasturiy, texnik va tashkiliy vositalarga aytiladi. Axborot texnologiyasi — axborot tizimlarni yaratish va yuritish usullari hamda vositalari majmuasi; Axborot tizimi — axborotni to’plash, saqlash, izlash, o’nga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beruvchi tizim. Har qanday axborot tizimi strukturasi, qo’llanish sohasidan qatiy nazar, bir nechta qismlardan iborat bo’ladi. Ta’minlovchi qismlar olti xil bo’ladi: texnik, matematik, dasturiy, tashkiliy, huquqiy ta’minotlar.

Ma’lumotlar bazasi — markazlashtirilgan ma’lumotlar ombori. Ma’lumotlarni o‘qish, saqlash, qayta ishlash va qidirish uchun mo‘ljallangan. O´zining tezligi bilan ajralib turadi. Eng mashhur ma’lumotlar bazasiga Oracle, MsSQl, MySQL va boshqalar kiradi.

Hozirgi kunda inson faoliyatida ma’lumotlar bazasi (MB) kerakli axborotlarni saqlash va undan oqilona foydalanishda juda muhim rolь o’ynamoqda. Sababi: jamiyat taraqqiyotining qaysi jabhasiga nazar solmaylik o’zimizga kerakli ma’lumotlarni olish uchun, albatta, MBga murojaat qilishga majbur bo’lamiz. Demak, MBni tashkil qilish axborot almashuv texnologiyasining eng dolzarb hal qilinadigan muammolaridan biriga aylanib borayotgani davr taqozasidir.

Informatsion texnologiyalarning rivojlanishi va axborot oqimlarining tobora ortib borishi, ma’lumotlarning tez o’zgarishi kabi holatlar insoniyatni bu ma’lumotlarni o’z vaqtida qayta ishlash choralarining yangi usullarini qidirib topishga undamoqda. Ma’lumotlarni saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun MBni yaratish, so’ngra undan keng foydalanish bugungi kunda dolzarb bo’lib qolmokda. Moliya, ishlab chiqarish, savdo-sotiq va boshqa korxonalar ishlarini ma’lumotlar bazasisiz tasavvur qilib bo’lmaydi [5].

Ma’lumki, MB tushunchasi fanga kirib kelgunga qadar, ma’lumotlardan turli ko’rinishda foydalanish juda qiyin edi. Dastur tuzuvchilar ma’lumotlarini shunday tashkil qilar edilarki, u faqat qaralayotgan masala uchungina o’rinli bo’lardi. Har bir yangi masalani hal qilishda ma’lumotlar qaytadan tashkil qilinar va bu hol yaratilgan dasturlardan foydalanishni qiyinlashtirar edi.

Har qanday axborot tizimining maqsadi real muhit ob’ektlari haqidagi ma’lumotlarga ishlov berishdan iborat. Keng ma’noda ma’lumotlar bazasi - bu qandaydir bir predmet sohasidagi real muhitning aniq ob’ektlari haqidagi ma’lumotlar to’plamidir. Predmet sohasi deganda avtomatlashtirilgan boshqarishni tashkil qilish uchun o’rganilayotgan real muhitning ma’lum bir qismi tushiniladi. Masalan, korxona, zavod, ilmiy tekshirish instituti, oliy o’quv yurti va boshqalar.

Shuni qayd qilish lozimki, MBni yaratishda ikkita muhim shartni hisobga olmoq zarur:

Birinchidan, ma’lumotlar turi, ko’rinishi, ularni qo’llaydigan programmalarga bog’liq bo’lmasligi lozim, ya’ni MBga yangi ma’lumotlarni kiritganda yoki ma’lumotlar turini o’zgartirganda, programmalarni o’zgartirish talab etilmasligi lozim.

Ikkinchidan, MBdagi kerakli ma’lumotni bilish yoki izlash uchun biror programma tuzishga hojat qolmasin.

Shuning uchun ham MBni tashkil etishda ma’lum qonun va qoidalarga amal qilish lozim. Bundan buyon axborot so’zini ma’lumot so’zidan farqlaymiz, ya’ni axborot so’zini umumiy tushuncha sifatida qabul qilib, ma’lumot deganda aniq bir belgilangan narsa yoki hodisa sifatlarini nazarda tutamiz.

Ma’lumotlar bazasini yaratishda, foydalanuvchi axborotlarni turli belgilar bo’yicha tartiblashga va ixtiyoriy belgilar birikmasi bilan tanlanmani tez olishga intiladi. Buni faqat ma’lumotlar tizilmalashtirilgan holda bajarish mumkin.

Ma’lumotlar bazasini tuzish

Ma’lumotlar bazasini tuzish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo’lib, ular quyidagilardan iborat:

Talablarni tahlil qilish: MB tuzishdan avval, qanday ma’lumotlar kiritilishi, ulardan qanday maqsadlarda foydalanilishi aniqlanadi. Bu bosqichda foydalanuvchi talablariga asoslangan aniq dizayn qilinadi va zarur ma’lumotlar aniqlanadi.

Ma’lumotlar modeli yaratish: Ma’lumotlarni saqlash uchun qanday model kerakligi aniqlanadi. Bu erda ma’lumotlarni qanday tarzda saqlash va ular orasidagi bog’lanishlar qanday bo’lishi kerakligi belgilanadi. Misol uchun, Entitet-Bog’lanish Diagrammasi (ERD) yordamida ma’lumotlar modelini yaratish keng tarqalgan usuldir.

Ma’lumotlar bazasini loyihalash: Ma’lumotlar modeli asosida MB tuzilishi aniq belgilanadi, bu yerda jadvallar, ustunlar, asosiy va tashqi kalitlar, bog’lanishlar va cheklovlar kabi elementlar aniqlanadi.

Jadvallarni yaratish: Ma’lumotlarni saqlash uchun zarur bo’lgan jadvallar SQL (Structured Query Language) yordamida yaratiladi. Jadvallarda ma’lumotlar o’rtasidagi aloqalarni ta’minlash uchun asosiy va tashqi kalitlar qo’llaniladi.

Ma’lumotlarni kiritish va boshqarish: MB foydalanuvchiga tayyor bo’lgach, ma’lumotlar kiritilishi va ular bilan ishlash boshlanadi. Kiritilgan ma’lumotlarni boshqarish va yangilash usullari muhimdir [12].

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlashda SQL eng asosiy vositadir. SQL yordamida MBdan ma’lumotlarni tanlash, qo’shish, o’zgartirish va o’chirish mumkin. Quyida SQLning asosiy buyruqlari keltirilgan:

SELECT: Ma’lumotlarni tanlash uchun ishlatiladi. Foydalanuvchilar SELECT buyrug’i yordamida ma’lumotlarni qidirish va tahlil qilishlari mumkin.

INSERT: Yangi ma’lumotlarni jadvalga qo’shish uchun ishlatiladi.

UPDATE: Jadvaldagi mavjud ma’lumotlarni yangilash uchun ishlatiladi.

DELETE: Jadvaldagi ma’lumotlarni o’chirish uchun ishlatiladi.

Ma’lumotlar bazasi turlarini tushuntirish

Ma’lumotlar bazalari bir nechta turlarga bo’linadi:

Relatsion ma’lumotlar bazalari: Bu yerda ma’lumotlar jadvallar shaklida saqlanadi va ular orasida relatsiyalar (bog’lanishlar) mavjud bo’ladi. MySQL, PostgreSQL, Oracle RDBMS, Microsoft SQL Server eng ko’p ishlatiladigan relatsion ma’lumotlar bazalari hisoblanadi.

NoSQL ma’lumotlar bazalari: Katta hajmdagi va murakkab tuzilishga ega bo’lgan ma’lumotlarni boshqarish uchun qo’llaniladi. Bu turdagi MBlar relatsion tizimlarga qaraganda ko’proq o’zgaruvchan tuzilishga ega va katta hajmdagi axborotlarni yuqori tezlikda qayta ishlash imkonini beradi. MongoDB, Cassandra va CouchDB kabi ma’lumotlar bazalari NoSQL turiga kiradi.

Obyektga yo’naltirilgan ma’lumotlar bazalari: Bu bazalar ma’lumotlarni obyektlar sifatida saqlaydi va ularni ishlashni osonlashtiradi. Obyektga yo’naltirilgan dasturlash tillari bilan uzviy ishlaydi.

Bulutga asoslangan ma’lumotlar bazalari: Ushbu bazalar foydalanuvchilar uchun ma’lumotlarni saqlash, boshqarish va qayta ishlashda bulut infratuzilmasidan foydalanadi. Bulut bazalari Google BigQuery, Amazon RDS va Microsoft Azure SQL kabi xizmatlar orqali taqdim etiladi [7].

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlashda xavfsizlik

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlashda xavfsizlik alohida e’tibor talab etadi.

Ma’lumotlar xavfsizligi bo’yicha quyidagi usullar qo’llaniladi:

Autentifikatsiya va Avtorizatsiya: Foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish va ularga turli darajadagi kirish huquqlarini berish zarur.

Zaxira nusxalar yaratish: Ma’lumotlarni yo’qotishdan himoya qilish uchun MBning muntazam zaxira nusxalari yaratiladi.

Shifrlash: Ma’lumotlarni shifrlash orqali ular ko’zdan kechirish yoki yo’q qilishdan himoyalangan bo’ladi.

Kirishlarni nazorat qilish: Foydalanuvchilar kirishlarining nazoratini yo’lga qo’yish va xavfli harakatlar uchun cheklovlar kiritish kerak.

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash zamonaviy texnologiyalar bilan yanada osonlashmoqda, shuningdek, tahlil qilish, katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlash imkoniyatlarini oshiradi va biznes qarorlar qabul qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

MB ni loyihalashtirishda asosan ikkita masala yechiladi:

- predmet sohasi ob’ektlarini qanday qilib ma’lumotlar modellarining abstrakt obektlari shaklida ifodalash. Ayrim hollarda bu masalaga ma’lumotlar bazasini mantiqiy loyihalash masalasi deyiladi.
- ma’lumotlar bazasiga so’rovlarning bajarilish effektivligini qanday ta’minlash. Bu masalaga ma’lumotlar bazasini fizik loyihalash masalasi deyiladi.

Ixtiyoriy turdagi MBni loyihalashtirishning birinchi bosqichdagi predmet sohasini tahlil qilish bo’lib, u axborot tuzilmasini (konseptual sxemalar) tuzish bilan yakunlanadi. Bu bosqichda foydalanuvchining so’rovlari tahlil qilinadi, axborot ob’ektlari va uning xarakteristikalari tanlanadi, hamda o’tkazilgan tahlil asosida predmet sohasi tuzilmalashtiriladi. Predmet sohasini tahlil qilishni uch bosqichga bo’lish maqsadga muvofiqdir:

- konseptual talablar va axborot ehtiyojlarini tahlil qilish;
- axborot obyektlari va ular orasidagi aloqalarni aniqlash;
- predmet sohasining konseptual modelini qurish va MBni konseptual sxemasini loyihalashtirish.

Konseptual talablar va axborot extiyojlarini tahlil qilishda quyidagi masalalarni hal qilish kerak:

- foydalanuvchilarning MBga bo’lgan talablarini tahlil qilish;
- MBdan o’rin olishi lozim bo’lgan axborotlarga ishlov berish bo’yicha mavjud masalalarini aniqlash;
- kelajakda hal qilinishi lozim bo’lgan masalalarni aniqlash;
- tahlil natijalarini hujjatlashtirish.

Misol. TTESI talabalarini hisobga olish uchun MBni ishlab chiqish taklif qilinayapti. Predmet sohasining tahlil qilish:

1.TTESI da qancha talaba ta’lim oladi?

2.TTESI da qancha fakultet va kafedralar bor?

3.Fakultet va kurslar bo’yicha talabalar qanday taqsimlanagan?

4.Har bir kursda har bir mutaxassislik bo’yicha qancha fanlar o’qitiladi?

5.MBdagi axborotlar qancha (qanday) tez almashtirib turiladi?

6.TTESI da qancha o’qituvchi bor?

7.Boshqa shahardan kelgan qancha talaba yotokxonada va xususiy xonadonlarda yashaydi?

8.Ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar o’tkazish uchun qancha auditoriyalar, hamda qancha laboratoriyalar bor?

9.O’qitilayotgan fanlar orasida qanday ketma-ketlik mavjud?

10.Hozirgi paytda 1-9 punktlarda ko’rsatilgan axborotlardan qanday foydalaniladi (dars jadvali, imtihon, sinov va boshqalar) va qanday ishlatish rejalashtirilmoqchi?

11.MBdan kim foydalaniladi, nechta odam va bir kunda necha marta?

Predmet sohasini tahlil qilishning ikkinchi pog’onasi axborot ob’ektlarini tanlash, har bir ob’ekt uchun zarur xossalarini berish, ob’ektlar orasidagi aloqalarni, axborot ob’ektlariga qo’yiladigan cheklashlarni va axborot ob’ektlari orasidagi aloqalarning turlarini aniqlashdan iborat [6].

Axborot ob’ektlarini tanlayotganda quyidagi savollarga javob berishga harakat qilinadi:

1.MBda saqlanishi lozim bo’lgan ma’lumotlarni qanday sinflarga ajratish mumkin?

2.Har bir ma’lumotlar sinfiga qanday nom berish mumkin?

3.Har bir ma’lumotlar sinfi uchun qanday eng muhim tasifnomalarni (foydalanuvchining nuqtai nazaridan) ajratish mumkin?

4.Tanlangan tasifnomalar to’plamlariga qanday nomlarni berish mumkin?

Axborot ob’ektlarini aniqlash -itaratsion jarayon. U axborotlar oqimining tahlili va iste’molchilar bilan suhbat o’tkazish asosida amalga oshiriladi. Axborot ob’ektlarning tasifnomalari ham xuddi shu usullar bilan aniqlanadi. Keyin axborot ob’ektlari orasidagi aloqalar aniqlanadi. Bu jarayon borishida quyidagi savollarga javob berishga harakat qilinadi:

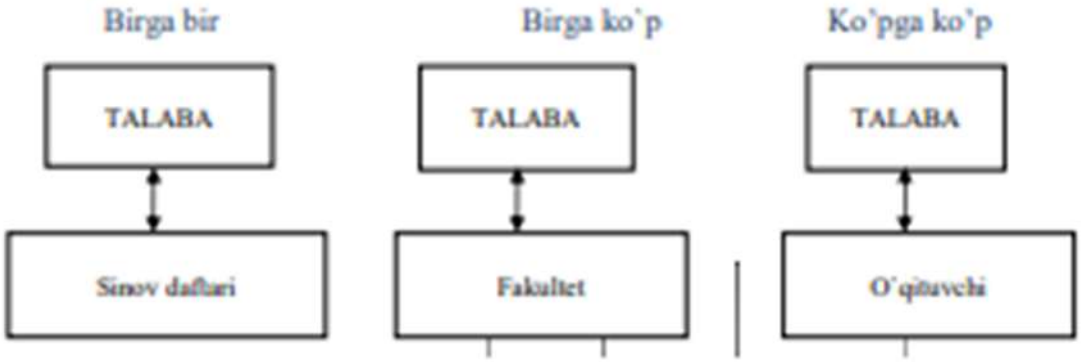
1.Axborot ob’ektlari orasidagi aloqalar turi qanday?

2.Har bir tur aloqalarga qanday nom berish mumkin?

3.Keyinchalik foydalanish mumkin bo’lgan qanday turdagi aloqalar bo’lishi mumkin?

4.Aloqa turlarining biror bir kombinatsiyasi ma’noga egami?

Axborot ob’ektlarining o’zaro aloqasiga misol sifatida TALABA, SINOV_Daftari, FAKULTET, O’QITUVCHI va axborot ob’ektlari va ular o’rtasidagi o’zaro aloqa quyidagi rasmda ko’rsatilgan.



II BOB. PHP TILI VA MYSQL YORDAMIDA ONLAYN KITOB DO’KONI LOYIHASINI TUZISH

2.1. Script tillari bilan ishlash va ma’lumotlar bazasiga bog’lash.

1. Script tillari haqida tushunchasi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanishi natijasida web dasturlash va ma’lumotlar bilan ishlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda deyarli barcha web ilovalar foydalanuvchi ma’lumotlarini saqlash, qayta ishlash va boshqarish uchun ma’lumotlar bazalaridan foydalanadi. Bu jarayonda script tillari, xususan PHP, Python va JavaScript muhim rol o‘ynaydi.

Script tillari yordamida web sahifalar dinamik holga keltiriladi, foydalanuvchi bilan interaktiv aloqa ta’minlanadi va ma’lumotlar bazasi bilan bog‘lanish amalga oshiriladi. Ushbu mavzuda script tillari yordamida ma’lumotlar bazasiga ulanish va u bilan ishlash asoslari ko‘rib chiqiladi.

2. Script tillari bilan ishlash tushunchasi

Script tillari — bu interpretatsiya qilinadigan, ya’ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri bajariladigan dasturlash tillaridir. Ular asosan avtomatlashtirish, web dasturlash va tizim jarayonlarini boshqarishda qo‘llaniladi.

Script tillari quyidagi imkoniyatlarni beradi:

a) Dinamik web sahifalar yaratish
b) Foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlash
c) Server va klient o‘rtasida ma’lumot almashish
d) Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash

Masalan, PHP server tomonida ishlaydigan script til bo‘lib, u yordamida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma’lumotlar qabul qilinadi va qayta ishlanadi.

3. Ma’lumotlar bazasi tushunchasi.

Ma’lumotlar bazasi (Database) — bu ma’lumotlarni saqlash, boshqarish va tezkor izlash imkonini beruvchi tizimdir. Ma’lumotlar bazasi orqali katta hajmdagi ma’lumotlarni tartibli saqlash va ulardan samarali foydalanish mumkin.

Eng keng tarqalgan ma’lumotlar bazalari:

a) MySQL
b) PostgreSQL
c) Oracle
d) SQLite

Web dasturlashda ko‘pincha MySQL ma’lumotlar bazasi ishlatiladi.

4. Script tillari va ma’lumotlar bazasi o‘rtasidagi bog‘lanish.

Script tillari va ma’lumotlar bazasi o‘rtasidagi bog‘lanish server orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

a) Ma’lumotlar bazasiga ulanish
b) So‘rov (query) yuborish
c) Natijani qabul qilish
d) Natijani foydalanuvchiga chiqarish

Masalan, PHP tilida MySQL bilan ishlash uchun mysqli yoki PDO texnologiyalari ishlatiladi.

5. PHP yordamida ma’lumotlar bazasiga ulanish

PHP da MySQL bazasiga ulanish quyidagicha amalga oshiriladi:

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "test_db");
if (!$conn) {
   die("Ulanishda xatolik: " . mysqli_connect_error());
}

echo "Ulanish muvaffaqiyatli";
?>
```

Bu yerda:

localhost — server manzili

root — foydalanuvchi nomi

test_db — baza nomi

6. Ma’lumot qo‘shish (INSERT)

```
<?php
$sql = "INSERT INTO talabalar (ism, yosh) VALUES ('Ali', 20)";
mysqli_query($conn, $sql);
?>
```

Bu kod ma’lumotlar bazasiga yangi yozuv qo‘shadi.

7. Ma’lumotlarni o‘qish (SELECT)

```
<?php
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM talabalar");

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
   echo $row["ism"] . " - " . $row["yosh"] . "<br>";
}
?>
```

Bu kod bazadan ma’lumotlarni olib chiqadi.

8. Ma’lumotlarni yangilash (UPDATE)

```
<?php
mysqli_query($conn, "UPDATE talabalar SET yosh=21 WHERE ism='Ali'");
?>
```

9. Ma’lumotlarni o‘chirish (DELETE)

```
<?php
mysqli_query($conn, "DELETE FROM talabalar WHERE ism='Ali'");
?>
```

10. Forma orqali ma’lumot uzatish

HTML forma orqali foydalanuvchi ma’lumotlari olinadi:

```
<form method="POST">
   <input type="text" name="ism">
   <input type="submit">
</form>
```

PHP orqali qabul qilinadi:

```
<?php
$ism = $_POST["ism"];
?>
```

11. Xavfsizlik masalalari

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlashda xavfsizlik muhim ahamiyatga ega.

Asosiy xavfsizlik choralari:

a) SQL Injection dan himoya qilish
b) mysqli_real_escape_string() ishlatish
c) Prepared statements (PDO) ishlatish
d) Foydalanuvchi ma’lumotlarini tekshirish

12. Script tillarning afzalliklari

a) Tez ishlab chiqish
b) Oson o‘rganish
c) Dinamik sahifalar yaratish
d) Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash qulayligi

Script tillari va ma’lumotlar bazasi o‘rtasidagi bog‘lanish zamonaviy web dasturlashning asosiy qismini tashkil etadi. PHP kabi script tillar yordamida foydalanuvchi ma’lumotlarini saqlash, tahrirlash va boshqarish mumkin. Ma’lumotlar bazasi esa bu jarayonni samarali va tizimli amalga oshirish imkonini beradi.

Zamonaviy web ilovalarni yaratishda script tillari va ma’lumotlar bazasi integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi va dasturchilardan bu sohada chuqur bilim talab etiladi.

Loyiha tuzilmasi qoidasi — bu dasturiy ta’minotni ishlab chiqishda loyiha fayllari va modullarini tartibli, mantiqiy va tizimli ravishda joylashtirish hamda ularni boshqarish tamoyillarining yig‘indisidir.

Loyiha tuzilmasi dastur kodini:

- tartibli saqlash,
- oson tushunish,
- tezkor tahrirlash,
- kengaytirish imkonini beradi.

Loyiha tuzilmasi:

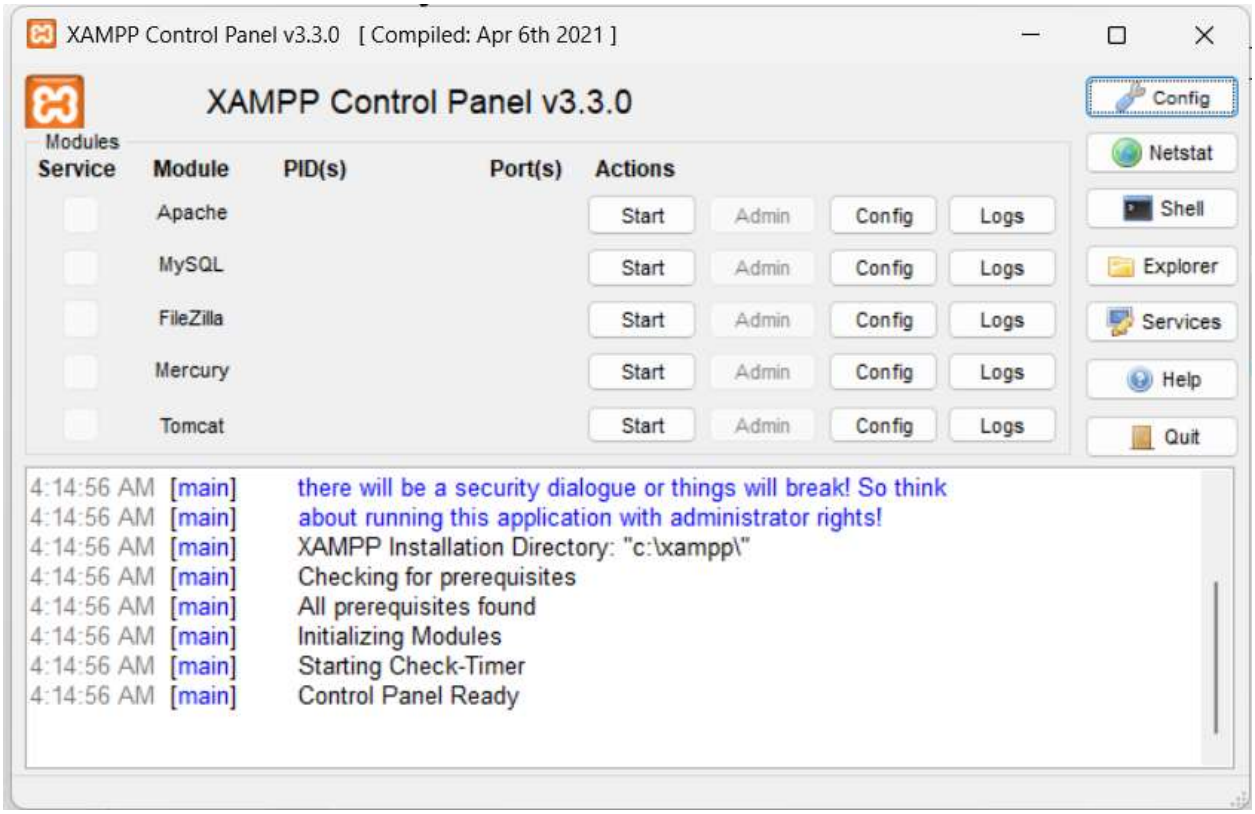
booknomy/

```
│
├── config.php
├── index.php
├── cart.php
├── add_to_cart.php
├── remove_from_cart.php
├── checkout.php
├── success.php
└── database.sql
```

2.2. PHP script tilidan foydalangan holda onlayn kitob do‘koni loyihasini ishlab chiqish.

Quyida PHP va MySQL yordamida onlayn kitob do‘koni uchun ishlaydigan sodda loyihaning dastur qismi berilgan. Bu MVP ko‘rinishida yaratilgan bo’lib, unda kitoblar ro‘yxati, savatga qo‘shish, buyurtma berish kabi funksiyalar mavjud.

Buning uchun eng avvalo biror web-serverni kompyuterga o’rnatishimiz kerak. Biz bu loyiha uchun XAMPP serverini tanladik. Serverni o’rnatish jarayonini keltirishni lozim topmadim. Lekin quyida XAMPP serverining Control paneli keltirilgan.



1-rasm. XAMPP serverining Control paneli interfeysi

Loyiha dasturini yozishni ma’lumotlar bazasidan boshlaymiz. Buning uchun XAMPP Control panelidan Apache va MySQL modullarini yoqib qo’yishimiz kerak bo’ladi. Keyin esa htdocs deb nomlangan papkaga o’tib, loyihamiz uchun papka yaratamiz va oddiy matnli fayl ham yaratib olamiz. So’ngra quyidagi so’rovni .sql kengaytmali faylga kiritamiz.

1. database.sql:

```
CREATE DATABASE online_book_store;
USE online_book_store;
CREATE TABLE books (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    author VARCHAR(150) NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    image VARCHAR(255) DEFAULT 'no-image.png',
```

```
    description TEXT
);
CREATE TABLE orders (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    customer_phone VARCHAR(30) NOT NULL,
    customer_address TEXT NOT NULL,
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE order_items (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    order_id INT NOT NULL,
    book_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE
);
INSERT INTO books (title, author, price, image, description) VALUES
('PHP Asoslari', 'A. Karimov', 45000, 'php.jpg', 'PHP dasturlash asoslari kitobi'),
('MySQL Boshlang\'ich', 'B. Aliyev', 55000, 'mysql.jpg', 'MySQL bo\'yicha amaliy
qo\'llanma'),
('Web Dasturlash', 'S. Tursunov', 65000, 'web.jpg', 'Frontend va backend haqida');
```

Ushbu kodda sotuvdagi kitoblarning ma’lumotlar bazasini tashkil etish dasturi tuzilgan.



```
CREATE DATABASE online_book_store;
USE online_book_store;

CREATE TABLE books (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    author VARCHAR(150) NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    image VARCHAR(255) DEFAULT 'no-image.png',
    description TEXT
);

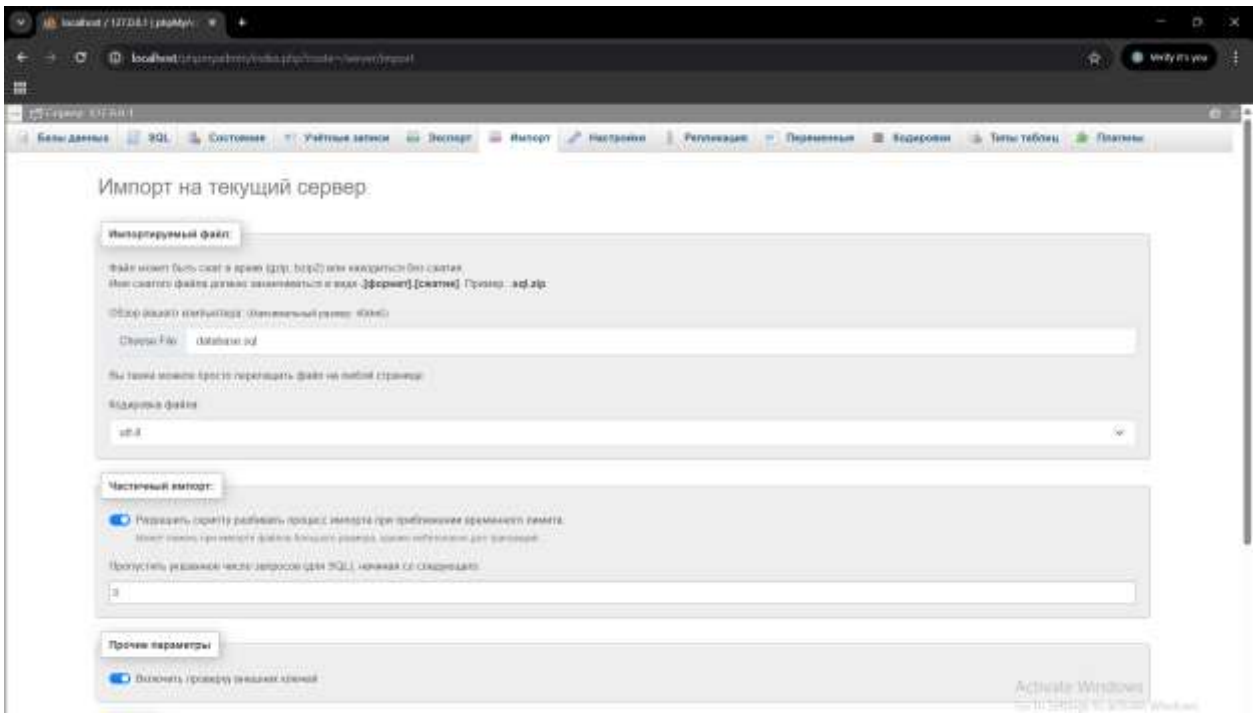
CREATE TABLE orders (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    customer_phone VARCHAR(30) NOT NULL,
    customer_address TEXT NOT NULL,
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE order_items (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    order_id INT NOT NULL,
    book_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO books (title, author, price, image, description) VALUES
('PHP Asoslari', 'A. Karimov', 45000, 'php.jpg', 'PHP dasturlash asoslari kitobi'),
('MySQL Boshlang\'ich', 'B. Aliyev', 55000, 'mysql.jpg', 'MySQL bo\'yicha amaliy qo\'llanma'),
('Web Dasturlash', 'S. Tursunov', 65000, 'web.jpg', 'Frontend va backend haqida');
```

2-rasm. Ma’lumotlar bazasi uchun kiritilgan kod.

Ma’lumotlar bazasini yaratish uchun avval brauzer oynasiga kirib localhost/phpmyadmin deb yozish kerak. Shunda quyidagi oyna chiqadi. Bizda tayyor database.sql fayli mavjud bo’lgani uchun qo’lda yaratib o’tirmay shu faylni import qilamiz. Buning uchun Import menyusiga kirib, Choose file bandini bosib bizga kerakli faylni tanlaymiz va pastda import tugmasini bosamiz.



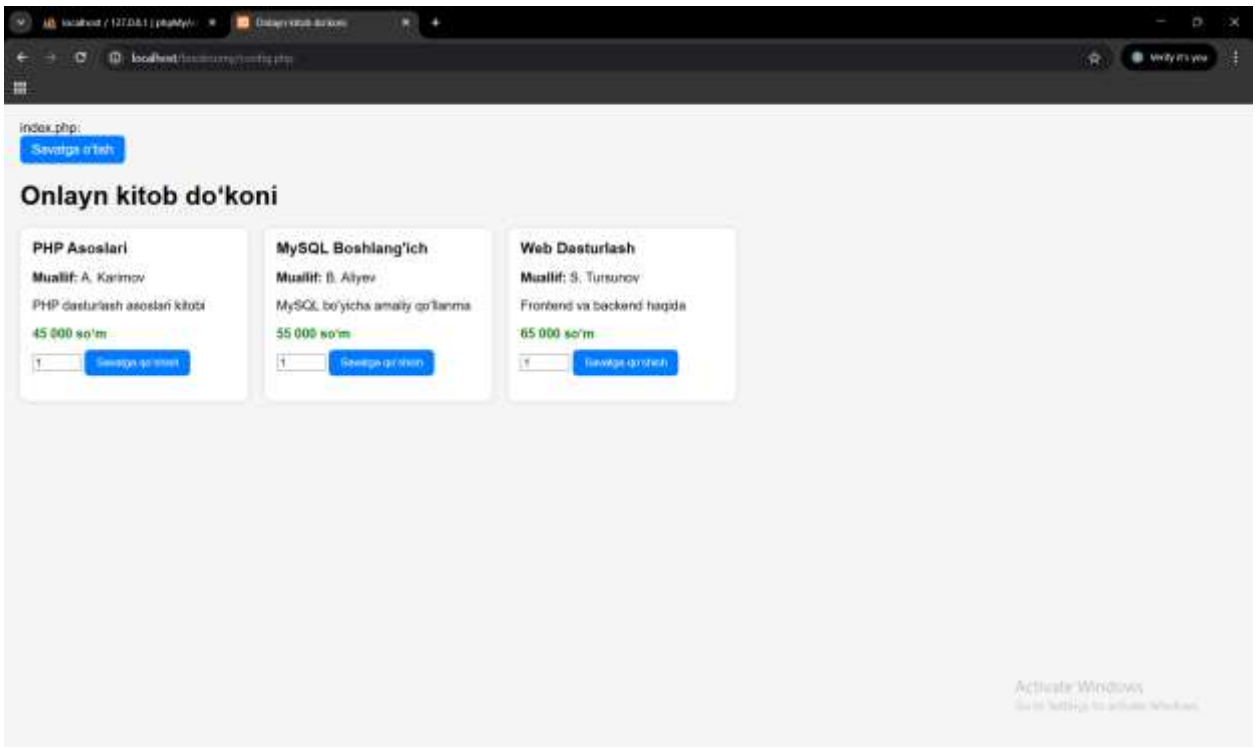
3-rasm. SQL faylini import qilish oynasi

SQL tiliga yozilgan dastur to’g’riligi sababli hech qanday muammosiz ma’lumotlar bazasini natijasini chiqaruvchi oyna ochildi.

2. config.php:

```
<?php
session_start();
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$dbname = "online_book_store";
$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Ulanishda xatolik: " . $conn->connect_error);
}
$conn->set_charset("utf8");
?>
```



4-rasm. Config.php faylida online kitoblar haqida ma’lumot keltirilgan.

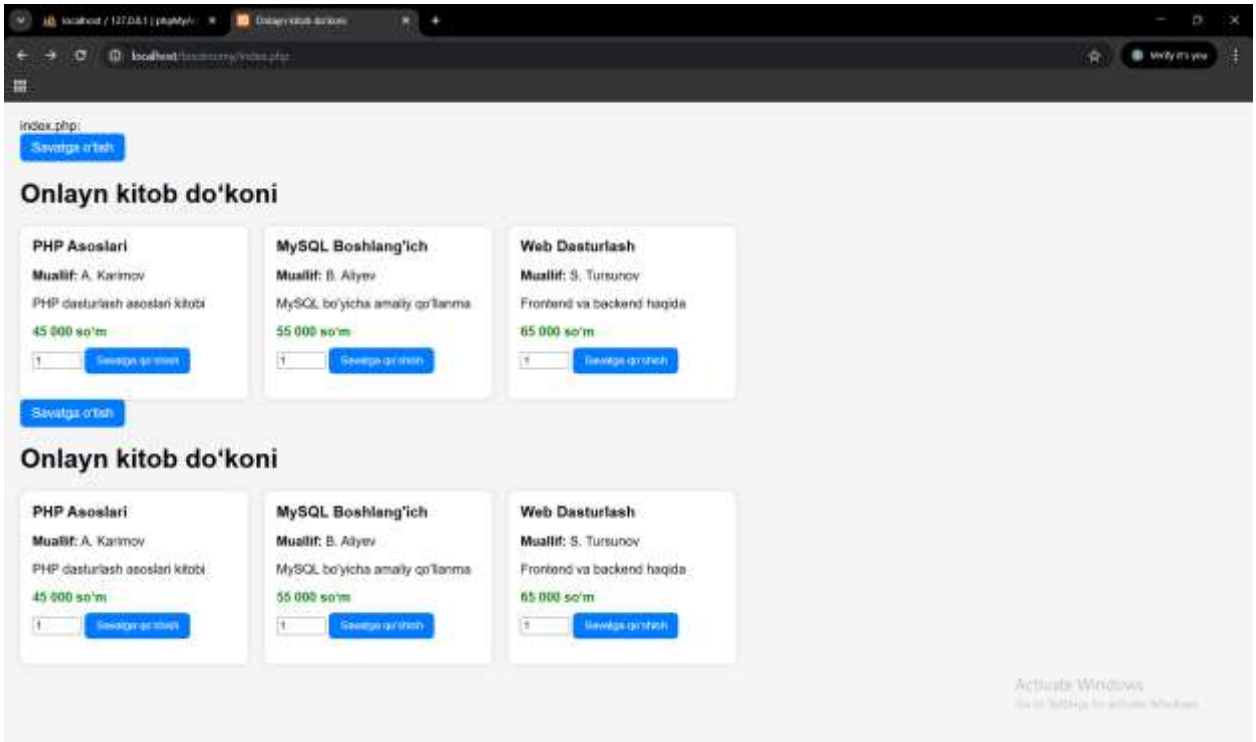
3.index.php:

```
<?php
require_once "config.php";
$result = $conn->query("SELECT * FROM books");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Onlayn kitob do‘koni</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; margin: 20px; background: #f5f5f5; }
        .topbar { margin-bottom: 20px; }
        .book-list { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; }
```

```
        .book { background: white; padding: 15px; width: 250px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 0 5px #ccc; }
        .book h3 { margin: 0 0 10px; }
        .price { color: green; font-weight: bold; margin: 10px 0; }
        a.button, button {
            display: inline-block;
            padding: 8px 14px;
            background: #007bff;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border: none;
            border-radius: 6px;
            cursor: pointer;
        }
        a.button:hover, button:hover { background: #0056b3; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="topbar">
    <a class="button" href="cart.php">Savatga o‘tish</a>
</div>
<h1>Onlayn kitob do‘koni</h1>
<div class="book-list">
    <?php while ($book = $result->fetch_assoc()): ?>
        <div class="book">
            <h3><?php echo htmlspecialchars($book['title']); ?></h3>
            <p><strong>Muallif:</strong> <?php echo htmlspecialchars($book['author']); ?></p>
```

```
            <p><?php echo htmlspecialchars($book['description']); ?></p>
            <div class="price"><?php echo number_format($book['price'], 0, '.', ' '); ?> so‘m</div>
            <form action="add_to_cart.php" method="post">
                <input type="hidden" name="book_id" value="<?php echo $book['id']; ?>">
                <input type="number" name="quantity" value="1" min="1" style="width:60px;">
                <button type="submit">Savatga qo‘shish</button>
            </form>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
</div>
</body>
</html>
```



5-rasm. Index.php da barcha kitob va buyurtmalar ko’rinadi.

4. add_to_cart.php:

```
<?php
require_once "config.php";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $book_id = (int)($_POST["book_id"] ?? 0);
    $quantity = (int)($_POST["quantity"] ?? 1);
    if ($book_id > 0 && $quantity > 0) {
        if (!isset($_SESSION["cart"])) {
            $_SESSION["cart"] = [];
        }
        if (isset($_SESSION["cart"][$book_id])) {
            $_SESSION["cart"][$book_id] += $quantity;
        } else {
            $_SESSION["cart"][$book_id] = $quantity;
        }
    }
}
header("Location: cart.php");
exit;
?>
```

Add_to_cart fayliga kirganingizda u Avtomat holda cart.php ga yo’naltiradi.

5. cart.php:

```
<?php
require_once "config.php";

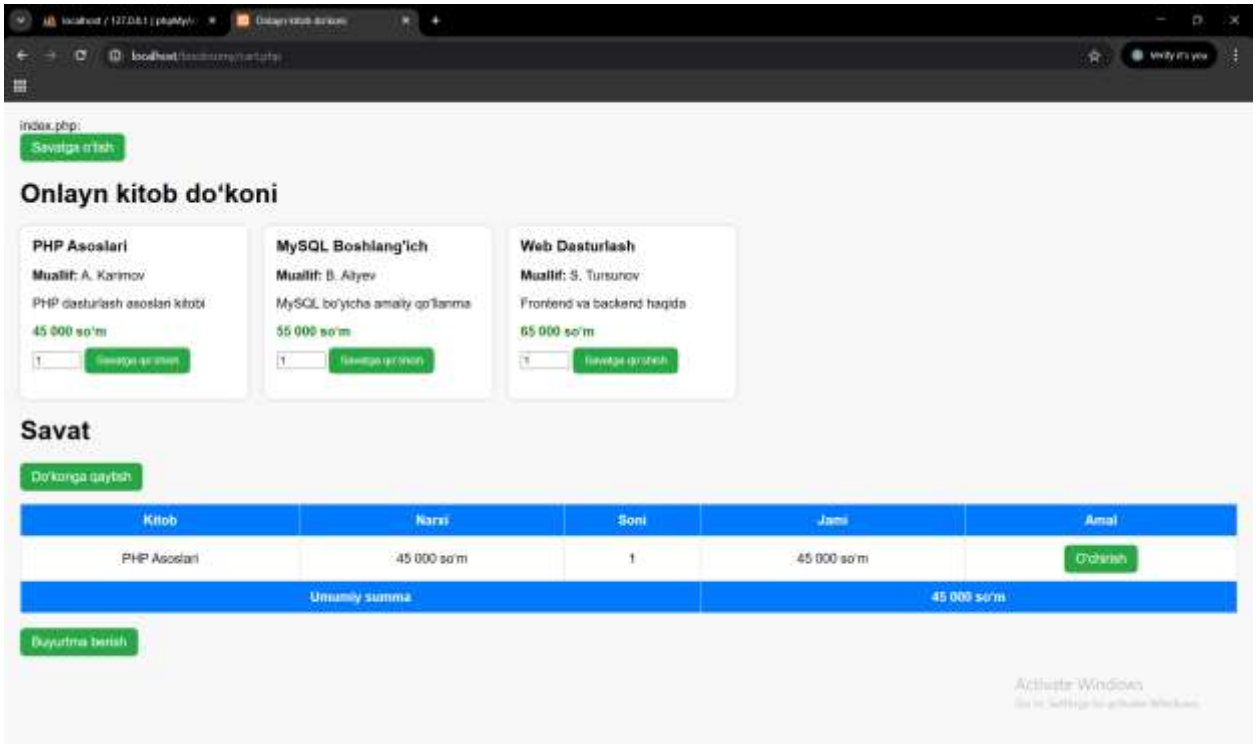
$cart = $_SESSION["cart"] ?? [];
$total = 0;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Savat</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; margin: 20px; background: #f8f8f8; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: white; }
        th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: center; }
        th { background: #007bff; color: white; }
        a.button, button {
            display: inline-block;
            padding: 8px 14px;
            background: #28a745;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border: none;
            border-radius: 6px;
            cursor: pointer;
        }
        .remove { background: #dc3545; }
    </style>
</head>
<body>
<h1>Savat</h1>
<p><a class="button" href="index.php">Do‘konga qaytish</a></p>
<?php if (empty($cart)): ?>
    <p>Savat bo‘sh.</p>
<?php else: ?>
    <table>
        <tr>
```

```
            <th>Kitob</th>
            <th>Narxi</th>
            <th>Soni</th>
            <th>Jami</th>
            <th>Amal</th>
        </tr>
        <?php
        foreach ($cart as $book_id => $qty):
            $book_id = (int)$book_id;
            $res = $conn->query("SELECT * FROM books WHERE id = $book_id");
            $book = $res->fetch_assoc();
            if (!$book) continue;
            $subtotal = $book["price"] * $qty;
            $total += $subtotal;
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo htmlspecialchars($book["title"]); ?></td>
            <td><?php echo number_format($book["price"], 0, '.', ' '); ?> so‘m</td>
            <td><?php echo $qty; ?></td>
            <td><?php echo number_format($subtotal, 0, '.', ' '); ?> so‘m</td>
            <td>
                <a class="button remove" href="remove_from_cart.php?id=<?php echo $book_id; ?>">O‘chirish</a>
            </td>
        </tr>
        <?php endforeach; ?>
        <tr>
            <th colspan="3">Umumiy summa</th>
```

```
        <th colspan="2"><?php echo number_format($total, 0, '.', ' '); ?> so‘m</th>
            </tr>
        </table>
        <br>
        <a class="button" href="checkout.php">Buyurtma berish</a>
    <?php endif; ?>

    </body>
    </html>
```



6-rasm. Savatga qo’shish tugmasini bosganda cart.php fayli ochiladi.

6. remove_from_cart.php:

```
<?php
require_once "config.php";
$id = (int)($_GET["id"] ?? 0);

if ($id > 0 && isset($_SESSION["cart"][$id])) {
    unset($_SESSION["cart"][$id]);
```

```
}

header("Location: cart.php");
exit;
?>
```

Bu faylning natijasi ko’rinmaydi lekin bu fayl O’chirish tugmasini bosganda ishga tushib buyurtmani bekor qiladi.

7. checkout.php:

```
<?php
require_once "config.php";

$cart = $_SESSION["cart"] ?? [];

if (empty($cart)) {
    header("Location: cart.php");
    exit;
}

$total = 0;
foreach ($cart as $book_id => $qty) {
    $book_id = (int)$book_id;
    $res = $conn->query("SELECT id, price FROM books WHERE id = $book_id");
    $book = $res->fetch_assoc();
    if ($book) {
        $total += $book["price"] * $qty;
    }
}
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $name = trim($_POST["customer_name"] ?? "");
    $phone = trim($_POST["customer_phone"] ?? "");
    $address = trim($_POST["customer_address"] ?? "");

    if ($name !== "" && $phone !== "" && $address !== "") {
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO orders (customer_name, customer_phone, customer_address, total_amount) VALUES (?, ?, ?, ?)");
        $stmt->bind_param("sssd", $name, $phone, $address, $total);
        $stmt->execute();
        $order_id = $stmt->insert_id;
        $stmt->close();

        $stmtItem = $conn->prepare("INSERT INTO order_items (order_id, book_id, quantity, price) VALUES (?, ?, ?, ?)");

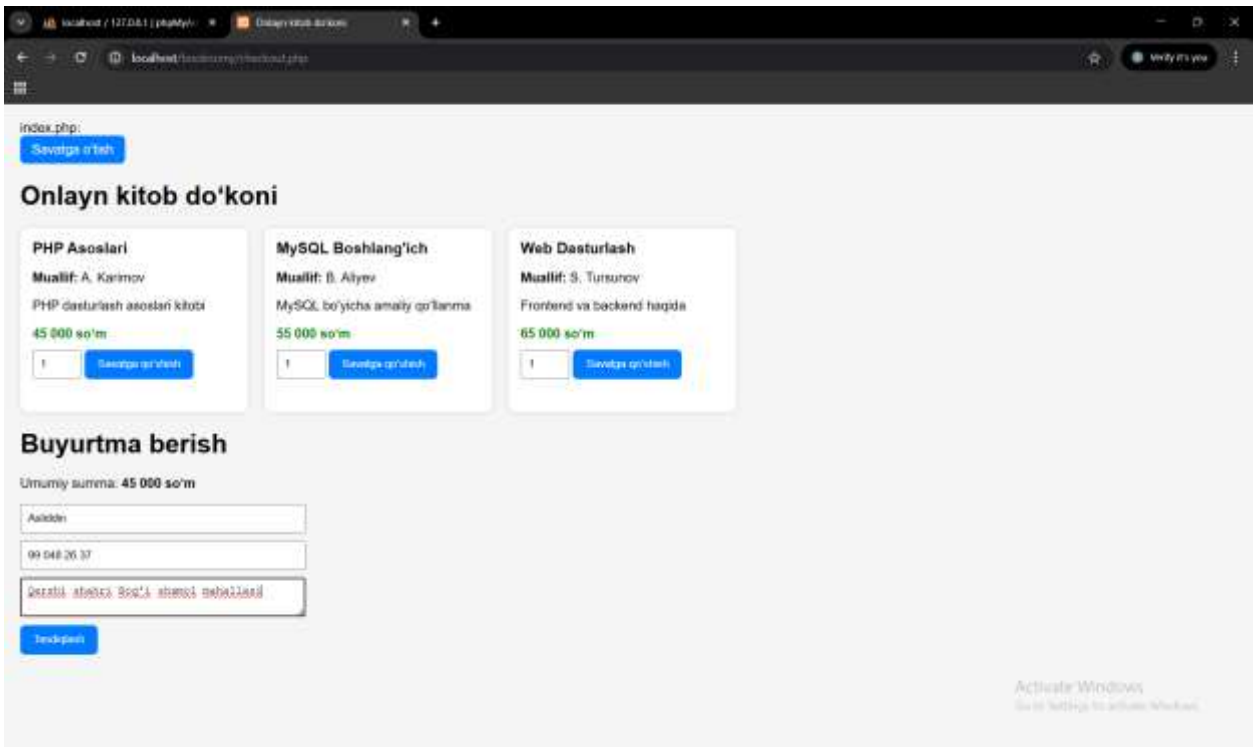
        foreach ($cart as $book_id => $qty) {
            $book_id = (int)$book_id;
            $res = $conn->query("SELECT price FROM books WHERE id = $book_id");
            $book = $res->fetch_assoc();
            if ($book) {
                $price = $book["price"];
                $stmtItem->bind_param("iiid", $order_id, $book_id, $qty, $price);
                $stmtItem->execute();
            }
        }
```

```
        $stmtItem->close();

        unset($_SESSION["cart"]);

        header("Location: success.php?order_id=" . $order_id);
        exit;
    } else {
        $error = "Barcha maydonlarni to‘ldiring.";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Buyurtma berish</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; margin: 20px; }
        input, textarea {
            width: 350px;
            padding: 8px;
            margin-bottom: 10px;
        }
        button {
            padding: 10px 16px;
            background: #007bff;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 6px;
```

```
            }
            .error { color: red; }
        </style>
    </head>
    <body>
    <h1>Buyurtma berish</h1>
    <p>Umumiy summa: <strong><?php echo number_format($total, 0, '.', ' '); ?> so‘m</strong></p>
    <?php if (!empty($error)): ?>
        <p class="error"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></p>
    <?php endif; ?>
    <form method="post">
        <input type="text" name="customer_name" placeholder="Ismingiz" required><br>
        <input type="text" name="customer_phone" placeholder="Telefon raqamingiz" required><br>
        <textarea name="customer_address" placeholder="Manzilingiz" required></textarea><br>
        <button type="submit">Tasdiqlash</button>
    </form>
    </body>
    </html>
```



7-rasm. Buyurtma berish tugmasini bosganda, checkout.php ishda tushib, buyurtmachi haqida ma’lumotlar so’raydi.

8. success.php:

```
<?php
$order_id = (int)($_GET["order_id"] ?? 0);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Buyurtma muvaffaqiyatli</title>
</head>
<body>
    <h1>Buyurtmangiz qabul qilindi</h1>
    <p>Buyurtma raqami: <strong><?php echo $order_id; ?></strong></p>
    <p><a href="index.php">Bosh sahifaga qaytish</a></p>
```

</body>

</html>



8-rasm. Tasdiqlash tugmasi bosilganda buyurtma qabul qilingani natijasida chiqadi.

Shunday qilib bu kurs ishida PHP daasturlash tilidan foydalangan holda onlayn kitoblarning ma’lumotlar bazasi va uning web-sayti tuzildi. Bu ishni bajarishda bir nechta kerakli modullardan foydalanildi. Tuzilgan dasturning kodi tekshirib ko’rildi. Dastur kodida xatolik yo’qligi uchun loyihaning natijasi ham chiqarib ko’rildi.

XULOSA

Mazkur loyihada PHP va MySQL texnologiyalari asosida onlayn kitob do‘koni tizimi ishlab chiqildi. Loyiha davomida zamonaviy web dasturlashning muhim jihatlari, xususan server tomonida ishlovchi script tillar va ma’lumotlar bazasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik amaliy jihatdan o‘rganildi.

Ish jarayonida PHP dasturlash tili yordamida foydalanuvchi interfeysi bilan server o‘rtasida ma’lumot almashinuvi yo‘lga qo‘yildi. MySQL ma’lumotlar bazasi orqali kitoblar haqidagi ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash va boshqarish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, foydalanuvchi tomonidan tanlangan

mahsulotlarni savatga qo‘shish, buyurtma berish va ushbu buyurtmalarni bazaga yozish funksiyalari muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

Loyiha orqali quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

a) dinamik web sahifa yaratish ko‘nikmasi shakllantirildi;
b) PHP va MySQL o‘rtasida bog‘lanish mexanizmi amaliy o‘zlashtirildi;
c) foydalanuvchi ma’lumotlarini qabul qilish va qayta ishlash jarayoni tashkil etildi;
d) savat va buyurtma tizimi ishlab chiqildi.

Mazkur loyiha kichik hajmdagi elektron savdo tizimi sifatida xizmat qiladi va uni yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Jumladan, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, admin panel, to‘lov tizimlari integratsiyasi va xavfsizlik choralarini kuchaytirish orqali tizimni real tijorat darajasiga olib chiqish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, PHP va MySQL yordamida ishlab chiqilgan ushbu loyiha web dasturlashning asosiy tamoyillarini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash uchun muhim tajriba bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Welling L., Thomson L. **PHP and MySQL Web Development**. Addison-Wesley, Boston, 2017.
2. Nixon R. **Learning PHP, MySQL & JavaScript**. O’Reilly Media, Sebastopol, 2018.
3. Ullman L. **PHP for the Web: Visual QuickStart Guide**. Peachpit Press, Berkeley, 2017.

4. Beighley L., Morrison M. **Head First PHP & MySQL**. O'Reilly Media, Sebastopol, 2009.
5. Duckett J. **PHP & MySQL: Server-side Web Development**. Wiley, Indianapolis, 2021.
6. Meloni J. C. **PHP, MySQL & Apache All-in-One For Dummies**. Wiley Publishing, Hoboken, 2018.
7. MySQL Documentation Team. **MySQL Reference Manual**. Oracle Corporation, Redwood City, 2023.
8. PHP Documentation Group. **PHP Manual**. PHP.net, Global, 2023.
9. Tursunov S. **Web dasturlash asoslari**. O'zbekiston nashriyoti, Toshkent, 2021.
10. Karimov A. **Dasturlash asoslari va PHP**. Fan va texnologiya, Toshkent, 2020.